

PROYECTO

Roomly v2

Plan de implementación detallado

Análisis · Captura de procesos · Lluvia de ideas · Flujograma · Demos · Roadmap

App de gestión de reservas para edificios y condominios

Documento basado en el Excel «Procesos Reservas» (Hoja1) y la pestaña «Lluvia de ideas 23-04»

Preparado por: equipo de producto · Fecha: 8 de mayo de 2026

1. Resumen ejecutivo

Roomly es una aplicación web/móvil pensada para administrar las reservas de zonas comunes (piscina, gimnasio, salón de eventos, etc.) en torres de departamentos, condominios y viviendas multifamiliares. El proyecto se construye sobre **React 19 + Vite + Supabase** y ya cuenta con una base funcional (autenticación, comunidades, reservas, muro social y gamificación por puntos). Este documento **unifica los 11 procesos definidos en la pestaña «Hoja1»** con la **«Lluvia de ideas 23-04»**, proponiendo un plan de implementación por etapas que conduce hacia el MVP estable y luego hacia las funcionalidades diferenciadoras.

Tres roles articulan el sistema: **Super Administrador** (empresa/DEV — solo crea admins y mantiene los repositorios), **Administrador** (uno por torre — crea su comunidad, aprueba ingresos, gestiona zonas, sanciones y restricciones) y **Usuario** (propietario que reserva y gestiona su perfil). El roadmap alcanza el 100% de las ideas del Excel en 5 etapas distribuidas en 12 semanas.

2. Análisis del estado actual

El repositorio analizado muestra una aplicación SPA en React con un único *App.tsx* de unas 1.700 líneas, un esquema Supabase con nueve tablas y un servicio API en TypeScript. La cobertura actual respecto al Excel es la siguiente:

#	Proceso	Estado en el código actual	Gap principal
1	Afiliación	Parcial — login email/clave existente	Falta portal Super Admin con activos/inactivos
2	Creación de comunidad	Parcial — campos básicos en BD	Falta mapa, estructura de dptos automática
3	Creación de miembros	Parcial — registro vía Supabase Auth	Falta SMS/WhatsApp, foto DNI, cartilla completa
4	Solicitud de ingreso	Hecho — tabla join_requests + ticket_code	Falta listar todas las comunidades activas con despl
5	Aprobación de solicitud	Hecho — flujo aprobar/rechazar con motivo	Falta verificación contra padrón externo
6	Creación de zonas comunes	Hecho — tabla amenities + UI	Falta foto, desplegable de capacidad estándar
7	Reserva de espacios	Hecho — calendario + horarios	Falta correlativo C1-Rxxxx visible y bloqueo en back
8	Anulación de reservas	Hecho — vista «Mis reservas»	Falta confirmación con consecuencia de puntos
9	Validación de uso	Parcial — campo compliance_pct en BD	Falta vista admin con slider 0-100%
10	Sanciones	No implementado	Crear tabla sanctions con rango y dpto bloqueado
11	Restricciones de reserva	No implementado	Definir horizonte y last-use por dpto/espacio

3. Captura fiel del Excel — Hoja1 (11 procesos)

Cada proceso se registra con sus dos columnas tal como están en el archivo: **Pasos** (vista de negocio) y **Back-end** (capacidad técnica requerida).

1. Afiliación

Pasos: El administrador de la comunidad paga el servicio y con ello se procede a crear un usuario y contraseña para que pueda acceder a la versión web/app.

Back-end: La empresa debe tener un portal donde cree accesos a los administradores (Activo / Inactivo).

2. Creación de comunidad

Pasos: El administrador debe tener un botón para crear SOLO una nueva COMUNIDAD, colocar el nombre, dirección, fijar un punto en Google Maps. Adicionalmente debe agregar la estructura de la comunidad (dpto 01 hasta 100).

Back-end: El sistema debe tener un repositorio de todas las comunidades creadas (activas) y asociadas al administrador con su estructura definida.

3. Creación de miembros de comunidad

Pasos: Los propietarios del edificio ingresan a la página web y crean su usuario, indican correo y contraseña, se les envía un código de verificación al celular SMS o WhatsApp, foto de perfil.

Back-end: El sistema debe tener un repositorio de usuarios activos e inactivos.

4. Solicitud de ingreso a comunidad

Pasos: Los propietarios deben tener un botón "Asociarme a una comunidad" en el que aparezcan todas las comunidades activas; eligen una, se muestra la estructura y seleccionan SOLO un departamento. Al enviar reciben "Se envió su solicitud a la comunidad las flores; el administrador la gestionará".

Back-end: Le debe llegar al administrador una notificación con un código correlativo (C1 - S0001).

5. Aprobación de la solicitud de ingreso

Pasos: El administrador recibe la notificación, ingresa al apartado de aprobaciones y puede rechazar (motivo de hasta 150 caracteres) o aceptar; previamente valida con una lista externa que el solicitante vive en el departamento indicado, también puede hacer una llamada de verificación.

Back-end: El sistema notifica al usuario el estatus de su solicitud. En el perfil se autocompletan comunidad y departamento (campos no editables).

6. Creación de zonas comunes

Pasos: El administrador debe tener un botón para crear espacios: nombre, foto, aforo, descripción (≤300 caracteres).

Back-end: El sistema debe tener un repositorio de espacios comunes activos e inactivos.

7. Reserva de espacios

Pasos: Los usuarios pueden escoger SOLO un espacio a la vez y deben visualizar un calendario donde estén deshabilitadas las fechas pasadas y las futuras sin disponibilidad. Adicionalmente un rango hora-hora; las horas reservadas figuran como OCUPADO. Botón Reservar.

Back-end: Repositorio de reservas y bloqueo de fechas/horas. Cada reserva con código correlativo (C1 - R0001).

8. Anulación de reservas

Pasos: Los usuarios deben tener un botón MIS RESERVAS para ver y anular una o varias.

Back-end: Repositorio de reservas activas e inactivas.

9. Validación de uso de reservas

Pasos: El admin debe tener una vista VALIDAR USO DE ESPACIO y VALIDAR CONDICIÓN DEL ESPACIO con todas las reservas activas y la posibilidad de insertar un % de 0 a 100%.

Back-end: El sistema notifica al usuario la validación del uso del espacio.

10. Sanciones de no uso

Pasos: El admin debe tener gestión de sanciones: selecciona departamento, espacio y fecha de inicio/fin; el sistema reconoce a los usuarios activos asociados al dpto sancionado y les inhabilita la reserva del espacio durante el período.

Back-end: El sistema notifica a los usuarios la sanción.

11. Restricciones de reserva

Pasos: El admin define horizonte de días para reservar (anclado a la comunidad — aplica a todos los espacios) y, por cada espacio, la cantidad de días/horas que cada departamento debe esperar desde su última reserva. Si es la primera, el sistema asume que la última fue ayer.

Back-end: En cada reserva el sistema identifica las restricciones y habilita o bloquea fechas del calendario.

4. Lluvia de ideas (pestaña 23-04) — captura completa

La lluvia de ideas mezcla varios bloques en formato libre y formato tabla. A continuación se reproducen los tres bloques principales del archivo: **roles**, **atributos**, **tabla de comunidades** e **ideas sueltas por rol**.

4.1 Roles del sistema

Rol	Atributos / responsabilidades	Web	Móvil
Super Administrador	Los administradores de la aplicación y del negocio (DEV/empresa). Único encargado de crear nuevos usuarios.	✓	✓
Administrador	Es creado por el super-admin y puede gestionar SOLO una comunidad. Crea espacios, aprueba ingresos.	✓	✓
Usuario	Cada propietario crea su cuenta y solicita ingreso a una comunidad. El administrador aprueba la solicitud.	✓	✓

4.2 Atributos requeridos

Usuario (cartilla de acceso)	Comunidad
Nombre y apellido	Nombre
DNI	Dirección
Celular	Distrito
Correo electrónico	Provincia
Clave	Departamento (geográfico)
Perfil	Tipo (Edificio / Condominio / Vivienda multifamiliar)
Foto DNI	Cantidad de pisos · # de dptos por piso
Foto de perfil	Estructura interna (101-106, 201-206, ... 2001-2006)

4.3 Ideas sueltas por rol (transcritas del Excel)

Rol	Idea / requisito
TODOS	Añadir función de recuperación de contraseñas.
ADMIN	Lector de identificación por QR asociado a usuario.
ADMIN	Si el usuario es invitado/familiar asociado al departamento, otorgar un acceso único.
ADMIN	Departamento como campo desplegable (no texto libre) para evitar duplicados por digitación.
SUPER ADMIN	El único encargado de crear un nuevo admin es DEV. Solo un admin por torre.
TODOS	Los usuarios en general pueden crear un usuario común autoasignado hasta que sea reconocido por el L.
UI	Flexibilidad de nombre entre Condominio / Torre / etc.
UI	Cartilla de acceso a nuevos usuarios: DNI, nombre y apellido, celular, correo, perfil, foto DNI.
DATOS	Tabla de usuarios — solo visible por perfil Super Admin y Admin.
DATOS	Tabla de comunidades — solo visible por perfil Super Admin.
UX	Dirección de torre — digitada manualmente.
UX	Botón de creación de comunidad: SOLO uno por administrador.

4.4 Estructura ejemplo capturada del Excel — Comunidad «Jardines de Sta Beatriz»

El Excel define un caso real con 20 pisos × 6 departamentos por piso (= 120 unidades). La numeración va desde el dpto **101** hasta el **2006**:

Piso	Departamentos
1	101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106
2	201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206
3	301 · 302 · 303 · 304 · 305 · 306
4	401 · 402 · 403 · 404 · 405 · 406
5	501 · 502 · 503 · 504 · 505 · 506
6	601 · 602 · 603 · 604 · 605 · 606
7	701 · 702 · 703 · 704 · 705 · 706
8	801 · 802 · 803 · 804 · 805 · 806
9	901 · 902 · 903 · 904 · 905 · 906
10	1001 · 1002 · 1003 · 1004 · 1005 · 1006
11	1101 · 1102 · 1103 · 1104 · 1105 · 1106
12	1201 · 1202 · 1203 · 1204 · 1205 · 1206
13	1301 · 1302 · 1303 · 1304 · 1305 · 1306
14	1401 · 1402 · 1403 · 1404 · 1405 · 1406
15	1501 · 1502 · 1503 · 1504 · 1505 · 1506
16	1601 · 1602 · 1603 · 1604 · 1605 · 1606
17	1701 · 1702 · 1703 · 1704 · 1705 · 1706
18	1801 · 1802 · 1803 · 1804 · 1805 · 1806
19	1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906
20	2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006

4.5 Tabla de comunidades (visible solo para Super Admin)

#	Nombre	Dirección	Distrito	Tipo	# pisos	dptos/piso	Admin	Creada	Estado
1	Jardines de Sta Beatriz	av kakdfkangm	Cercado de Lima	Edificio	20	6	jp	08/05/26	Activo

5. Plan de implementación por etapas

Se proponen **5 etapas** incrementales (12 semanas) que cubren al 100% el contenido del Excel. Cada etapa entrega valor utilizable en producción y sirve de base para la siguiente.

Etapa 1 · Fundaciones (Semanas 1–2)

Objetivo: Cerrar todas las dependencias de identidad y datos maestros. Habilitar el rol Super Admin.

- Portal Super Admin: alta/baja de administradores (Activo/Inactivo) con cobro mensual.
- Recuperación de contraseñas para los 3 roles vía correo + token (idea TODOS).
- Tablas con RLS: tabla usuarios visible solo para Admin/Super Admin, tabla de comunidades solo para Super Admin.
- Auditoría: tabla `audit_logs` (quién hizo qué, cuándo).
- Refactor del esquema Supabase: añadir *sanctions*, *restrictions*, *last_use*, *audit_logs*.

Criterio de aceptación: Super Admin puede crear y desactivar admins; cualquier rol puede recuperar su clave; usuarios y admins ven solo lo que les corresponde.

Etapa 2 · Comunidad y miembros (Semanas 3–5)

Objetivo: Cubrir procesos #2, #3, #4, #5 de Hoja1 al 100%.

- Wizard del Admin para crear comunidad (1 por admin): nombre, dirección manual, distrito, provincia, departamento, tipo (Edificio/Condominio/Multifamiliar), pin en Google Maps.
- Generación automática de la estructura: *pisos* × *dptos/piso* con codificación 101...2006 (caso ejemplo: 20×6).
- Registro de propietarios con cartilla completa: nombre, DNI, celular, correo, foto perfil y foto DNI; verificación SMS/WhatsApp.
- Solicitud de ingreso: el usuario ve TODAS las comunidades activas, selecciona una, ve la estructura y elige UN departamento (campo desplegable, anti-duplicados).
- Notificación al admin con correlativo C1-S0001; aprobación o rechazo con motivo (≤150 caracteres) y verificación opcional con padrón externo.
- Bloqueo del campo comunidad/departamento en el perfil tras la aprobación.

Criterio de aceptación: Un admin puede onboardear una torre completa de 120 dptos en menos de 30 min y aprobar usuarios desde el panel.

Etapa 3 · Espacios y reservas (Semanas 6–8)

Objetivo: Procesos #6, #7, #8 cerrados con calendario robusto.

- CRUD de zonas comunes con foto, aforo, descripción ≤300, tipo (piscina, gimnasio, salón, etc.).
- Vista calendario: deshabilita pasado y futuro sin disponibilidad; horarios hora a hora con OCUPADO/LIBRE.
- Reservas con código correlativo C1-R0001 visible al usuario y guardado en BD.
- Vista «Mis reservas» con cancelación masiva (puede anular una o varias).
- Notificaciones push/in-app al confirmar y al anular.

Criterio de aceptación: Una reserva nunca puede colisionar (constraint único en BD). El usuario ve siempre su correlativo.

Etapa 4 · Reglas, validación y sanciones (Semanas 9–10)

Objetivo: Procesos #9, #10, #11 — la lógica que diferencia a Roomly de un calendario común.

- Vista admin «Validar uso de espacio» y «Validar condición del espacio» con slider 0–100% por reserva.
- Notificación al usuario con su % de cumplimiento; impacto en puntos (gamificación).
- Gestión de sanciones: dpto + espacio + rango de fechas; el sistema desactiva la reserva para todos los usuarios activos del dpto.
- Restricciones de reserva: horizonte de días global por comunidad + reglas «últimos N días desde la última reserva por dpto/espacio» (si es la primera, el sistema asume ayer).
- Motor de elegibilidad que recalcula el calendario antes de mostrarlo al usuario.

Criterio de aceptación: Si un dpto no cumple, queda sancionado automáticamente. El calendario se adapta a las restricciones sin código duplicado en frontend.

Etapa 5 · Diferenciadores y go-live (Semanas 11–12)

Objetivo: Cerrar las ideas «extra» de la lluvia de ideas y dejar el sistema en producción.

- Lector QR para conserjería: cada usuario tiene su QR; el admin escanea desde la app del lobby.
- Acceso único para invitados/familiares con caducidad por horas.
- Flexibilidad de etiqueta del recinto (Condominio / Torre / Edificio) en toda la UI.
- Tablero de métricas para el admin (uso por amenidad, top-departamentos, % de cumplimiento).
- Hardening: pruebas de carga, monitoreo, política de respaldo, página de estado.

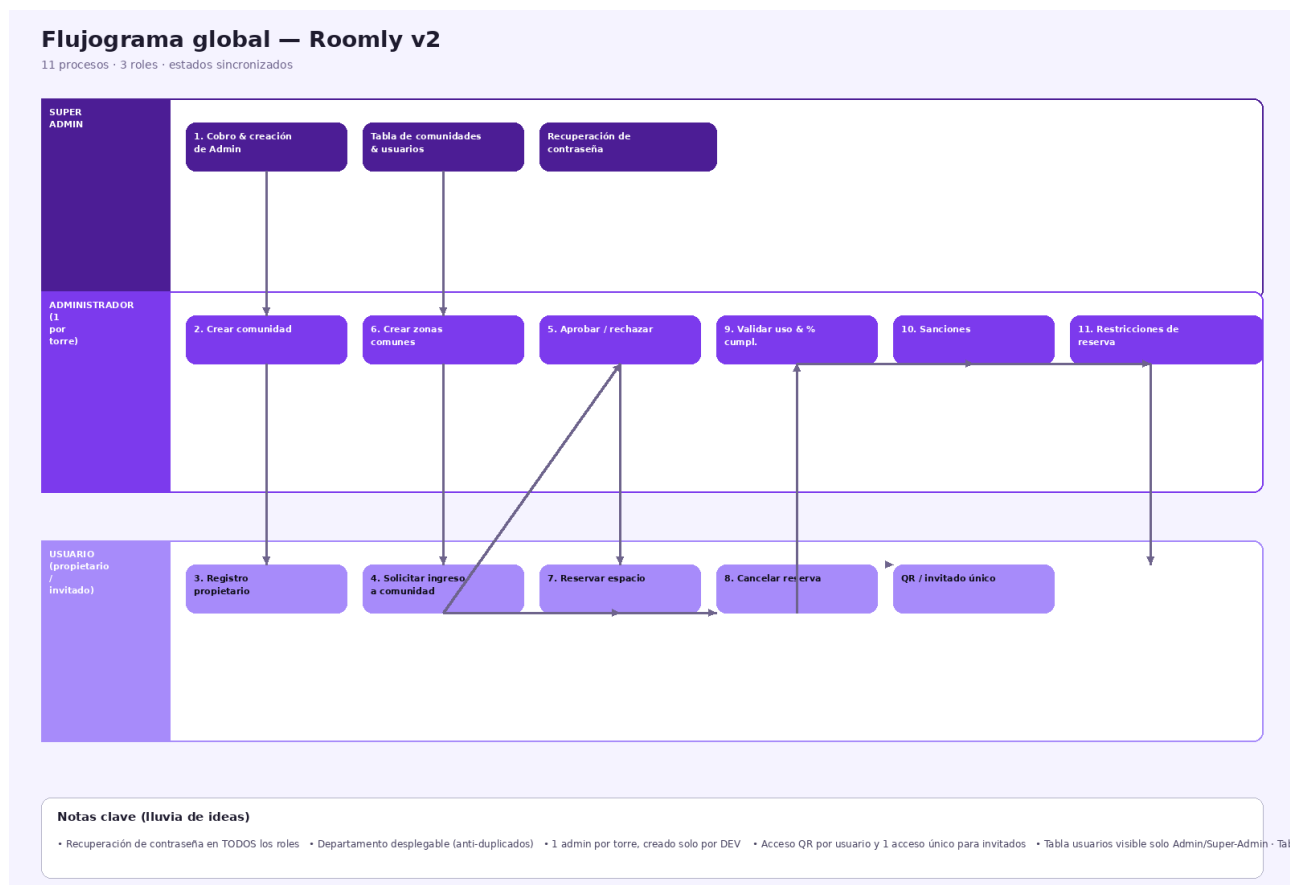
Criterio de aceptación: El edificio piloto opera 4 semanas con 0 incidencias mayores y >85% de adopción.

5.6 Roadmap visual (semanas 1–12)

Etapa	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
E1 Fundaciones												
E2 Comunidad												
E3 Reservas												
E4 Reglas												
E5 Go-live												

6. Flujograma global de procesos

Las flechas representan el orden cronológico habitual. Las bandas (swimlanes) indican el rol responsable de cada paso. Los nodos morado oscuro son *back-office* (DEV/Super-Admin), los morados son del *Administrador* y los morado claro son del *Usuario final*.

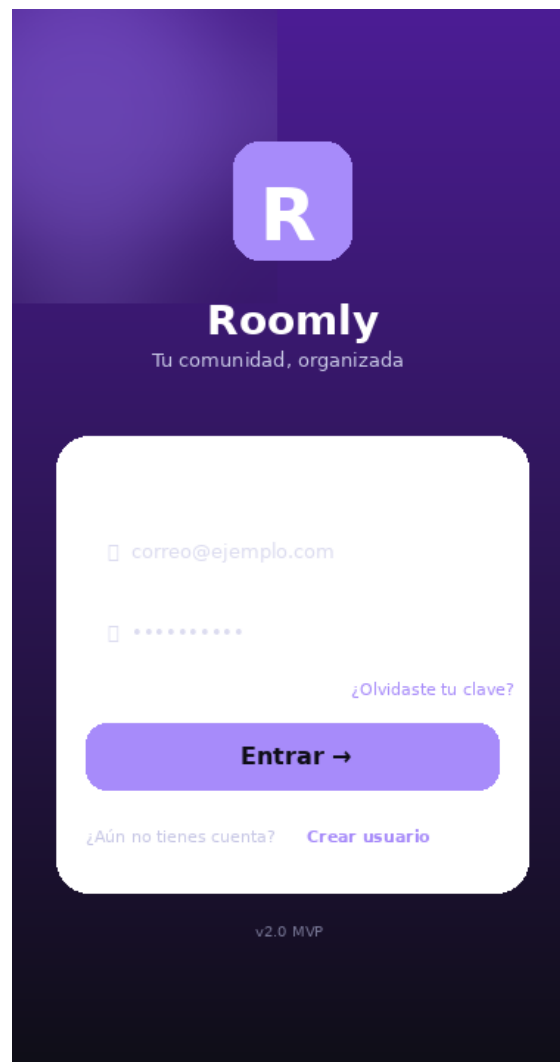


7. Vistas demo del MVP

Mockups de las 5 pantallas críticas del MVP, alineadas a la paleta morada de la marca. Todos los textos provienen literalmente de la Hoja1 y de la lluvia de ideas (correlativos C1-Sxxxx, motivos de rechazo, slider 0–100%, QR de invitado, etc.).

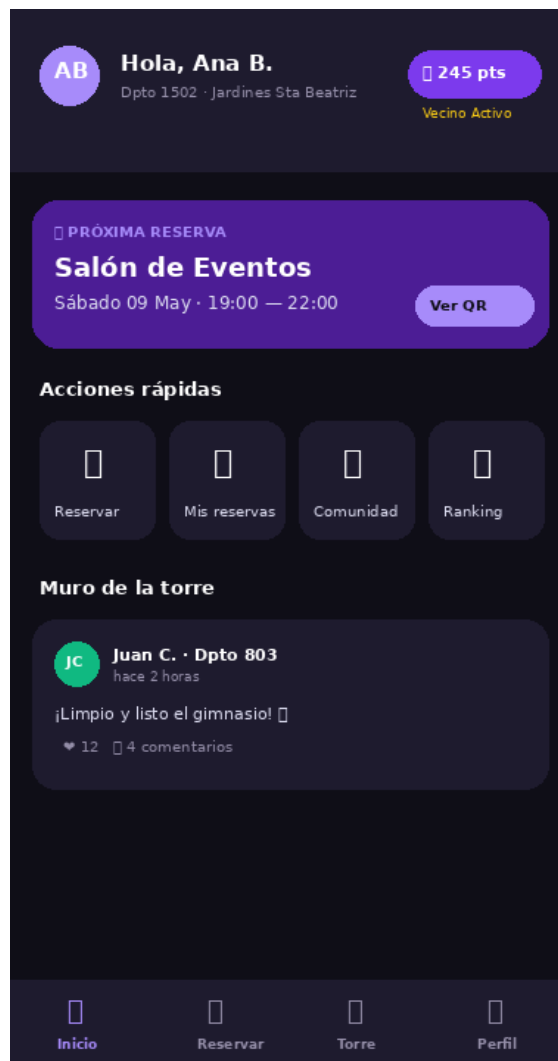
7.1 Login con recuperación de contraseña

Pantalla de acceso con CTA «¿Olvidaste tu clave?» exigido por la lluvia de ideas (todos los roles). El registro nuevo dispara el flujo de cartilla completa (DNI, foto DNI, celular).



7.2 Home con gamificación y próxima reserva

Dashboard del usuario con su nivel («Vecino Activo»), puntos, próxima reserva y muro social. Cumple los procesos 7 y 8 con accesos rápidos.



7.3 Reserva con calendario y horarios

Selector con bloqueo de fechas pasadas y futuras sin disponibilidad; horarios marcados como OCUPADO/LIBRE; preview del correlativo C1-Rxxxx en el botón Confirmar.

← Reservar Piscina

PISCINA TECHADA

Aforo 15 personas
Lun-Dom · 06:00 - 22:00

+15 pts

Selecciona fecha

Mayo 2026

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

■ Hoy ■ Lleno ■ Pasado

Horarios disponibles

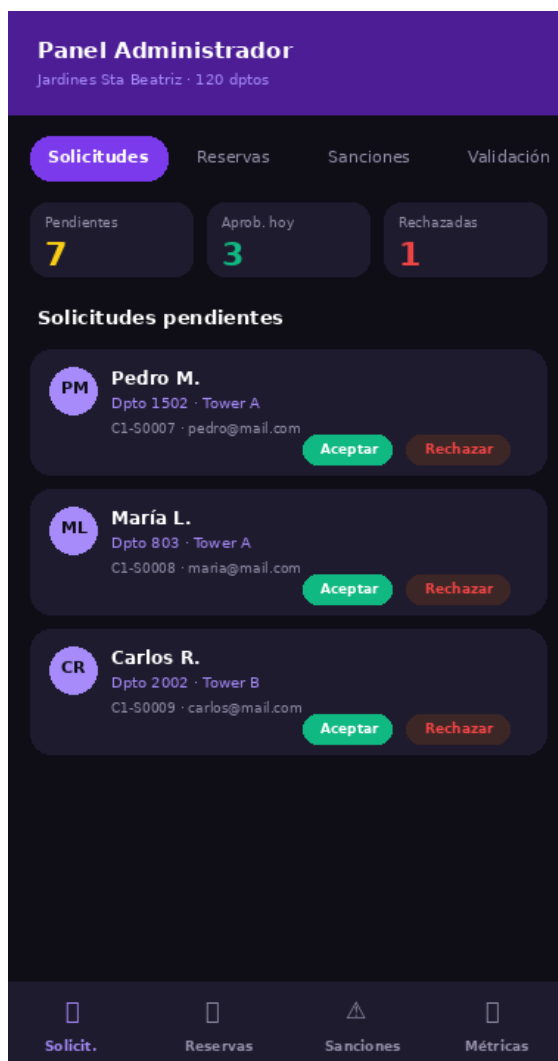
06:00 ✓ elegido	08:00 libre	10:00 libre	12:00 ocupado
14:00 libre	16:00 libre	18:00 ✓ elegido	19:00 ocupado

Confirmar reserva

Sáb 09 May · 06:00 - 07:00 · +15 pts

7.4 Panel del administrador — solicitudes

Pestañas Solicitudes / Reservas / Sanciones / Validación. KPIs en cabecera. Cada solicitud trae su código C1-Sxxxx, departamento desplegable y botones Aceptar/Rechazar (motivo ≤150 caracteres).



7.5 QR de acceso e invitado único

Cumple las ideas extra de la pestaña 23-04: lector QR por usuario y un acceso único de 4 horas para visitas.



8. Riesgos & próximos pasos a pedir

Riesgo	Impacto	Mitigación
Doble admin por torre (incumple lluvia de ideas)	Conflicto de cambios y datos inconsistentes	Consistente USQUE(community_id, role='ADMIN') + bloqueo
Departamento como texto libre	Duplicados, errores de digitación	Reemplazar campo asignable generado a partir de la es
Identidad débil	Personas no propietarias acceden	Verificación SMS/WhatsApp + foto DNI + lista de padrón ext
Reservas duplicadas	Conflictos de aforo, mala experiencia	Ver Ishikawa #1: locks BD + restricciones + correlativo + not
Acceso indebido al edificio	Riesgo físico de seguridad	Ver Ishikawa #2: QR por usuario + invitado de 4 h + check-in
Carga inicial del padrón	Onboarding lento	Importador CSV de la estructura del edificio (similar a la mat

8.1 Próximos pedidos sugeridos al equipo

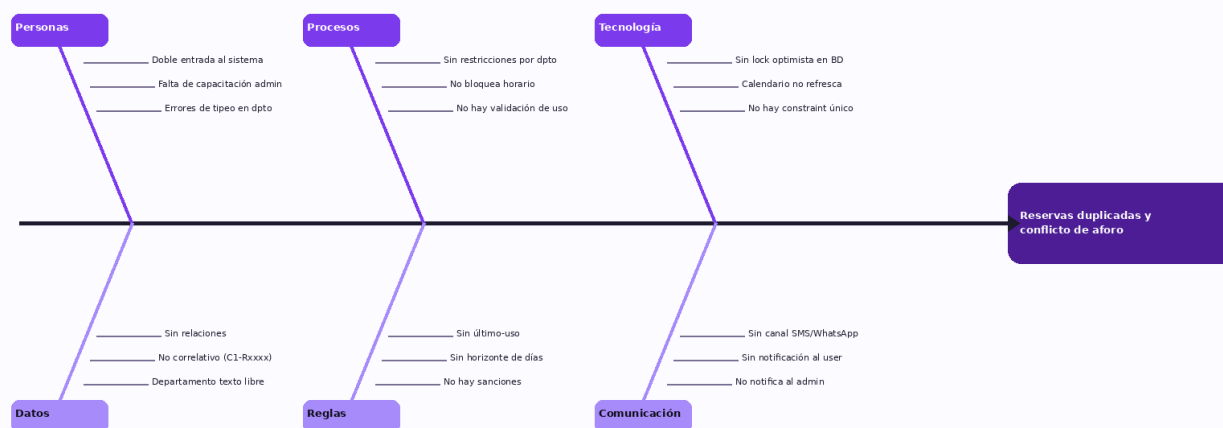
- Validar con el cliente el formato de codificación de departamentos (101...2006) y de correlativos (C1-Sxxxx, C1-Rxxxx).
- Definir SLA del admin para responder solicitudes (sugerido: 48 h).
- Acordar con el conserje del edificio piloto el flujo del lector QR.
- Decidir el proveedor de SMS/WhatsApp (Twilio, Meta WA Business API).
- Diseñar plantillas de notificación (correo + push) por cada evento (solicitud, aprobación, sanción, etc.).
- Subir el set de mockups (capítulo 7) a Figma para iteración con stakeholders.

9. Diagramas Ishikawa (problemas resueltos)

9.1 Reservas duplicadas y conflicto de aforo

Ishikawa #1 — Problema: Reservas duplicadas / colisiones

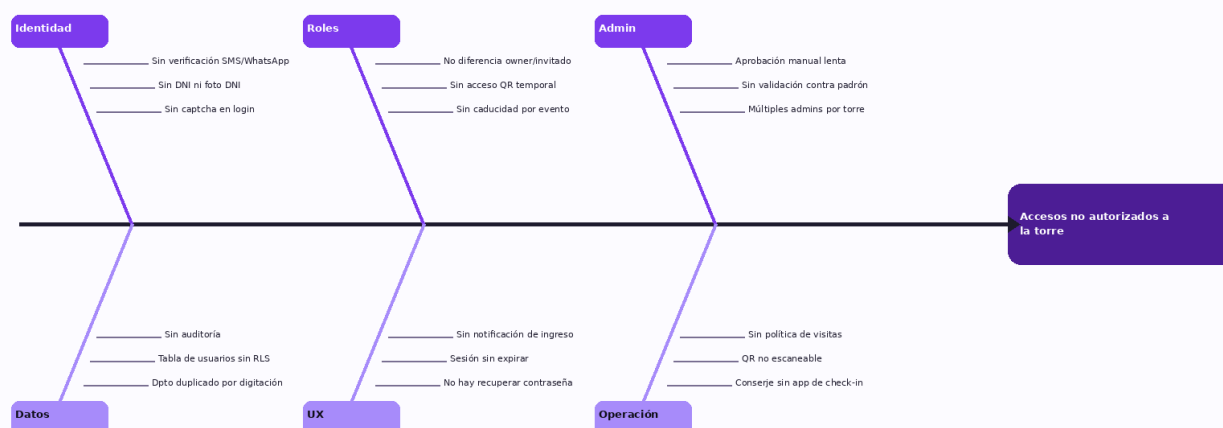
Diagrama causa-efecto · proyecto Roomly



9.2 Acceso indebido a la torre

Ishikawa #2 — Problema: Acceso indebido a la torre

Diagrama causa-efecto · proyecto Roomly



10. Análisis FODA del proyecto

Fortalezas	Oportunidades
- Stack moderno (React 19 + Supabase) con auth y RLS lista. - Modelo de datos sólido (9 tablas) y código TS tipado. - Gamificación nativa (puntos + niveles). - Roles bien diferenciados: super-admin, admin, usuario. - MVP visualmente diferenciado (paleta morada).	- Mercado de condominios urbanos en crecimiento. - Posibilidad de cobrar suscripción mensual al admin. - Vender módulos extra: QR del conserje, marketplace de proveedores, mantenimientos. - Integración con domótica del edificio. - Replicable a hoteles, oficinas, coworkings.
Debilidades	Amenazas
- Procesos 9, 10, 11 aún no implementados. - Falta verificación SMS/WhatsApp. - Falta panel Super-Admin. - Falta motor de restricciones por dpto. - Sin app nativa (solo web) → onboarding del conserje más lento.	- Apps existentes (Edify, Comunidapp, Town). - Resistencia al cambio de los administradores tradicionales. - Riesgo regulatorio de datos personales (Ley 29733 PE / GDPR). - Dependencia de Supabase (single vendor). - Coste de SMS/WhatsApp escalable.

11. Propuesta aterrizada (one-pager)

Para el edificio piloto «Jardines de Sta Beatriz» (20 pisos × 6 dptos = 120 unidades) se propone un plan de 12 semanas con los siguientes hitos:

Hito	Cuándo	Inversión estimada	Resultado esperado
Kick-off + Etapa 1	S1–S2	S/. 6 800	Super-Admin operativo, recuperación de claves acc
Etapa 2 — Comunidad y miembros	S3–S5	S/. 9 500	Onboarding de las 120 familias en menos de 30 m
Etapa 3 — Reservas en producción	S6–S8	S/. 8 000	Reservas reales sin colisiones, vista «Mis reservas
Etapa 4 — Reglas y sanciones	S9–S10	S/. 6 200	Validación 0-100%, sanciones y horizontes activos
Etapa 5 — Go-live + QR	S11–S12	S/. 5 500	App estable, QR del conserje, KPIs
TOTAL	12 semanas	S/. 36 000	MVP 100% alineado al Excel

Beneficios para la junta de propietarios: reducción del trabajo manual del administrador (estimado 70%), trazabilidad total de los espacios comunes, gamificación que premia la convivencia y un sistema escalable a más torres del condominio.